

RÉSUMÉ DE COURS : LES FONCTIONS LOGARITHMIQUES

Prof. Ahmed SOUSSI | CentreAlphaAdil | 2meBAC(2026/2027)
Agadir, Maroc | Email : soussi.lphea@gmail.com

Fonction Logarithme Népérien $\ln$

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1.

Domaine de définition :

- $f(x) = \ln x \implies D_f =]0; +\infty[$
- $f(x) = \ln(u(x)) \implies D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in D_u \text{ et } u(x) > 0\}$

Propriétés Algébriques

Pour tous $x, y \in]0; +\infty[$ et $r \in \mathbb{Q}$:

- $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$
- $\ln(xy) = \ln x + \ln y \quad | \quad \ln\left(\frac{1}{y}\right) = -\ln y$
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y \quad | \quad \ln(x^r) = r \ln x$
- Si n est pair : $\forall x \in \mathbb{R}^*, \ln(x^n) = n \ln |x|$

Équations & Inéquations ($y \in \mathbb{R}$) :

$$\ln x = \ln y \iff x = y \quad \ln x > \ln y \iff x > y$$

$$\ln x = y \iff x = e^y$$

Limites Principales & Dédutions ($n \in \mathbb{N}^*$)

Limites fondamentales	Forme composée ($u(x) \rightarrow \ell$)
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$	Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \ln(u(x)) = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$	Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0^+ \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \ln(u(x)) = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$	Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(u(x))}{[u(x)]^n} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$	Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0^+ \implies \lim_{x \rightarrow x_0} [u(x)]^n \ln(u(x)) = 0$
$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$	Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 1 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(u(x))}{u(x)-1} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(u(x)+1)}{u(x)} = 1$

Continuité & Dérivabilité

- $x \mapsto \ln x$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$:

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

- Si $u > 0$ et dérivable sur I , alors $x \mapsto \ln(u(x))$ est dérivable sur I :

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Tableau de Signe de $\ln x$

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$		-	0 +

- Pour $x \in]0, 1[$, $\ln x < 0$
- Pour $x \in]1, +\infty[$, $\ln x > 0$

Fonction Logarithme de base a ($a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$)

Définition & Propriétés :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Cas particulier : Si $a = 10$, $\log_{10} = \log$ (décimal).

$$\begin{aligned} \log_a(a) &= 1 \quad \text{et} \quad \log_a(1) = 0 \\ \log_a(x) &= r \iff x = a^r \quad (r \in \mathbb{Q}) \\ (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a} \end{aligned}$$

Variations et Inéquations :

- Si $a > 1$: Strictement croissante.

$$\log_a x > \log_a y \iff x > y$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$$

- Si $0 < a < 1$: Strictement décroissante.

$$\log_a x > \log_a y \iff x < y$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty$$